ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»
Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Разработка и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении»

Отчет по практической работе №1

Тема: “Применение инструментальных CASE-средств проектирования подмоделей логического уровня представления данных АСЗИ”

Вариант задания №10

Выполнил:
Студент группы БАСО-04-22
Кузнецов Алексей Александрович

Проверил:
доцент Федин Ф.О.

Москва, 2026

Учебная цель занятия: Углубить теоретические знания и выработать практические умения в области создания баз данных автоматизированных систем в защищенном исполнении с применением инструментального CASE-средства CA ERWin Data Modeler.

Место проведения занятия: компьютерная аудитория.

Учебно-материальное обеспечение:

1) Методическая разработка.

2) Компьютерный класс с ПЭВМ.

3) Инструментальное CASE-средство ERWin DM.

4) СУБД MS SQL Server.

Задание №1. В соответствии с рассмотренным в Методичке (часть 5) примером, самостоятельно выполнить все действия по проектированию подмоделей логического уровня представления модели данных АСЗИ. Проектирование выполнить в инструментальном CASE-средстве CA ERWin DM.

Быть готовым ответить на вопросы преподавателя по существу выполняемых операций.

Ход выполнения задания

1. Разработка требований к БД АСЗИ (обработки заказов).

В результате исследования предметной области командой разработки и представителями заказчика были сформулированы функциональные требования к базе данных автоматизированной системы в защищенном исполнении (АСЗИ) для обработки заказов, а также требования к безопасности данных этой базы.

Функциональные требования:

1. Возможность ввода, редактирования, удаления и поиска данных о заказах, клиентах, сотрудниках, номенклатуре товаров, счетах на оплату товаров, индивидуальных соглашениях, коммерческих предложениях.

2. Время отклика на запрос – не более 1,5 с.

3. Многопользовательский доступ к данным.

4. Формирование отчетов и выборок данных, экспорт и импорт в форматах .xslx, .csv, .json.

5. Проверка ввода и обеспечение ссылочной целостности данных.

6. Разграничение доступа на основе ролей.

7. Журналирование (логирование) действий пользователей.

Нефункциональные требования:

Частота процессора – не менее 3 ГГц, ОЗУ – не менее 16 ГБ, свободное дисковое пространство на жестком диске – не менее 50 Гб.

ОС: семейство Windows Server 2022 и более поздние версии.

СУБД: MS SQL Server 2020 x64 (Developer или Standart) или более поздние версии.

Требования по защите информации:

1. Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

2. Управление идентификаторами и средствами аутентификации в СУБД АСЗИ, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

3. Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации для доступа к СУБД АСЗИ (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

4. Блокирование сеанса доступа в СУБД АСЗИ после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

5. Периодическое резервное копирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

6. Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

7. Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

8. Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного времени хранения (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

9. Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и

лиц, обеспечивающих функционирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

10. Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

11. Ограничение неуспешных попыток входа (в СУБД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

12. Криптографическая защита информации (в соответствии с УЗ-3) с использованием СКЗИ класса К1 (Пр. ФСБ России №378 от 10 июля 2014г.).

13. Применение средств мониторинга активности пользователей и анализа логов;

14. Использование средств ЗИ, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства РФ в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз (Постановление Правительства № 1119 от 01.11.2012);

15. Ограничение доступа пользователя только к тем данным, которые необходимы для его работы;

16. Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

2. Проектирование модели данных АСЗИ с использованием инструментального CASE-средства CA ERWin DM.

2.1. Проектирование подмоделей логического уровня представления данных АСЗИ.

В качестве метода проектирования базы данных (БД) решено использовать метод семантического моделирования данных (сущность-связь)

в нотации IDEF1X, являющейся подмножеством SADT методологии. Инструментальным средством реализации метода семантического моделирования данных выбрано CASE-средство CA ERwin Data Modeler, в котором уровни представления модели данных разделены на логический (Logical Level) и физический (Physical Level).

Логический уровень модели данных является универсальным и никак не связан с конкретной реализацией СУБД. Объекты модели, представляемые на логическом уровне, называются сущностями и атрибутами.

В CA ERwin Data Modeler различают 3 подуровня логического уровня модели данных, отличающиеся по глубине представления информации о данных:

1) ER-диаграмма (Entity Relationship Diagram) – диаграмма «Сущность-связь»;

2) KB-модель (Key Based model) – модель данных, основанная на ключах;

3) FA-модель (Fully Attributed model) – полная атрибутивная модель. Полученные в результате исследования предметной области данные о сущностях и их определения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сущности и их определения

Имя сущности	Определение
Клиент	Данные о клиентах, контактная информация
Сотрудник	Данные о сотрудниках
Заказ клиента	Данные о заказах, сроках доставки
Позиции заказа	Данные о количестве и стоимости товара включенного в заказы
Номенклатура	Данные о наименовании и производителе товара
Счет на оплату	Данные, необходимые для оплаты товара
Коммерческое предложение	Данные о коммерческом предложении
Индивидуальное соглашение	Данные об индивидуальном соглашении

Данные о выявленных связях между сущностями, полученные в результате многоаспектного анализа предметной области, отображены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Неиндефицирующие (НИД) связи между сущностями 1:M

Родительская сущность	Дочерняя сущность	Имя связи	Тип связи	Семантика связи от родительской сущности к дочерней
Клиент	Коммерческое предложение	КЛ–КОМ_ПРЕДЛ	НИД 1:M	Получает
Клиент	Индивидуальное соглашение	КЛ–ИНД_СОГЛ	НИД 1:M	Принимает
Клиент	Счет на оплату	КЛ–СЧЕТ_НА_ОПЛ	НИД 1:M	Оплачивает
Клиент	Заказ клиента	КЛ–ЗАК_КЛ	НИД 1:M	Отправляет
Сотрудник	Коммерческое предложение	СОТР–КОМ_ПРЕДЛ	НИД 1:M	Делает
Сотрудник	Индивидуальное соглашение	СОТР–ИНД_СОГЛ	НИД 1:M	Предлагает
Сотрудник	Счет на оплату	СОТР–СЧЕТ_НА_ОПЛ	НИД 1:M	Формирует
Сотрудник	Заказ клиента	СОТР–ЗАК_КЛ	НИД 1:M	Обрабатывает
Заказ клиента	Счет на оплату	ЗАК КЛ–СЧЕТ_НА_ОПЛ	НИД 1:M	Включается в

Таблица 3 – Идентифицирующие связи между сущностями: M:M

Родительская сущность 1	Дочерняя сущность (имя связи)	Родительская сущность 2,3	Тип связи	Семантика связи	Рекомендуемое сокращение дочерней сущности
Заказ клиента	Позиции заказа	Номенклатура	M:M	Включается в / Входит в	Позиции заказа

На основе данных этих таблиц была сформирована ER-диаграмма, представленная на рисунке 1.

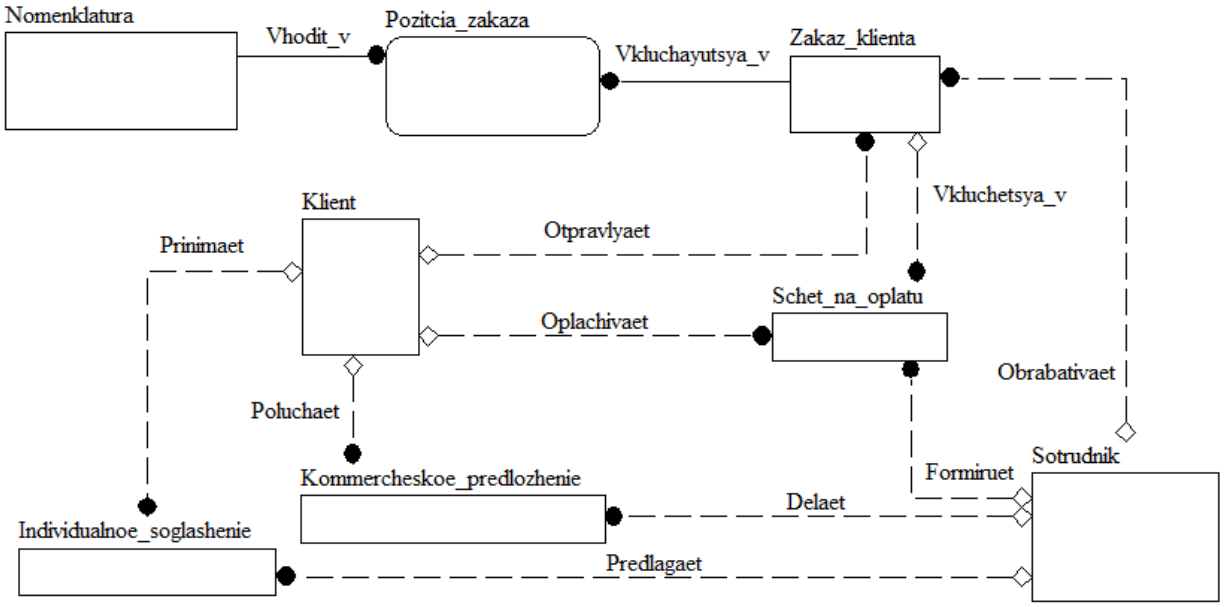


Рисунок 1 – ER-диаграмма базы данных обработки заказов

Диаграмма сущность-связь включает сущности и взаимосвязи, отражающие основные бизнес-правила предметной области. Такая диаграмма не слишком детализирована, в нее включаются основные сущности и связи между ними, которые удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к ИС. Диаграмма сущность-связь может включать связи «многие ко многим» и не включать описание ключей. Как правило, ERD используется для презентаций и обсуждения структуры данных с экспертами предметной области

Определение первичных и внешних ключей сущностей выполнено на основе анализа предметной области, позволившего установить следующие основные закономерности:

1. Каждый **клиент** может оплачивать **счет на оплату**;
2. Каждый **клиент** может **отправлять заказ**;
3. Каждый **клиент** может **принимать индивидуальное соглашение**;
4. Каждый **клиент** может **получать коммерческое предложение**;
5. Каждый **сотрудник** может формировать **счет на оплату**;
6. Каждый **сотрудник** может обрабатывать **заказ клиента**;
7. Каждый **сотрудник** может делать **коммерческое предложение**;

8. Каждый **сотрудник** может предлагать **индивидуальное предложение**;

9. Каждая **номенклатура** может входить в **позиции заказа**;

10. Каждый **заказ** может включаться в **позиции заказа**;

11. Каждый **заказ** может включаться в **счет на оплату**;

Определение первичных ключей для каждой сущности выполнялось с учетом следующих ограничений:

• атрибуты первичного ключа не могут принимать неопределенных значений;

• атрибуты первичного ключа должны однозначно идентифицировать экземпляр сущности;

• количество атрибутов в первичном ключе должно быть минимальным.

Модель данных, основанная на ключах (КВ-модель) – более подробное представление данных. Она включает описание всех сущностей, первичные (PK) и внешние (FK) ключи. Модель предназначена для представления структуры данных и ключей, которые соответствуют предметной области.

Сформирована КВ-модель, представленная на рисунке 2.

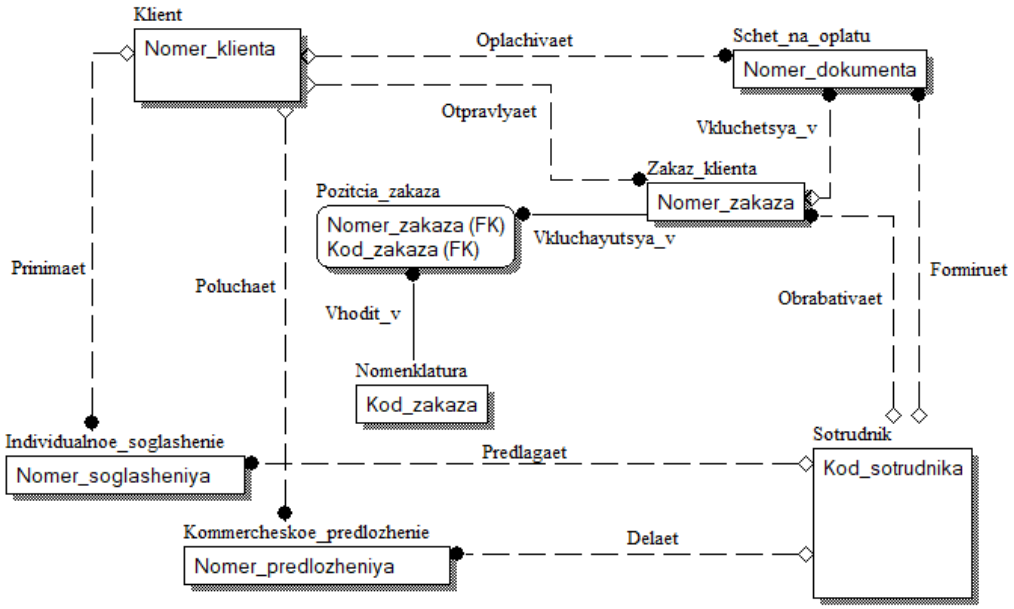


Рисунок 2 – КВ-модель базы данных АСЗИ (обработки заказов)

В таблице 3 отображены атрибуты выявленных ранее сущностей и их описание. Основные функциональные зависимости отражены в таблице 4.

Таблица 4 – Атрибуты сущностей

Имя сущности	Описание атрибутов		
	Наименование атрибута	Желаемое сокращение атрибута	Ключи
1	**2**	**3**	**4**
Клиент	Номер клиента	Номер	PK
	ФИО	ФИО	
	Фактический адрес	Факт_адрес	
	Юридический адрес	Юр_адрес	
	Адрес доставки	Адрес_дост	
	Электронная почта	Эл_почта	
	Телефон	Тел	
Сотрудник	Код сотрудника	Код_сотрудника	PK
	ФИО	ФИО	
	Должность	Должность	
Счет на оплату	Номер документа	Номер	PK
	ИНН	ИНН	
	КПП	КПП	
	№ счета	Номер	
	Номер заказа	Номер	FK
	Номер Клиента	Номер	FK
	Код сотрудника	Код_сотрудника	FK
	Поставщик	Поставщик	
Заказ клиента	Номер заказа	Номер	PK
	Код сотрудника	Код_сотрудника	FK
	Номер клиента	Номер	FK
	Дата доставки	Дата_дост	
Коммерческое предложение	Номер коммерческого предложения	Номер_ком. предл	PK
	Срок действия	Срок действия	
	Код сотрудника	Код_сотрудника	FK
	Номер клиента	Номер	FK
	Валюта	Валюта	
	Операция	Операция	
	Статус	Статус	
Позиции заказа	Код товара	Код_товара	FK
	Цена	Цена	
	Количество	Кол-во	
	Номер заявки	Номер	FK

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
Индивидуальное соглашение	Номер соглашения	Номер	PK
	Статус клиента	Статус	
	Код сотрудника	Код	FK
	Номер клиента	Номер	FK
	Вид цен	Вид цен	
	Налогообложение	Налогообложение	
	Валюта	Валюта	
	Дата	Дата	
	Операция	Операция	

Таблица 5 – Функциональная зависимость

Детерминанта	Функциональная часть
Номер клиента	ФИО, Фактический адрес, юридический адрес, адрес доставки, телефон, электронная почта
Номер документа	ИНН, КПП, № счета, поставщик, код сотрудника, номер клиента, номер заявки
Номер заказа	Дата доставки, номер клиента, код сотрудника
Код сотрудника	ФИО, Должность
Код товара	Наименование товара, производитель
Номер соглашения	Статус, операция, дата, налогообложение, валюта, номер клиента, код сотрудника
Номер предложения	Статус, срок действия, операция, валюта, номер клиента, код сотрудника
Номер заказа, код товара	Количество, цена

В результате на логическом уровне представления данных была сформирована FA-модель предметной области, представленная на рисунке 3.

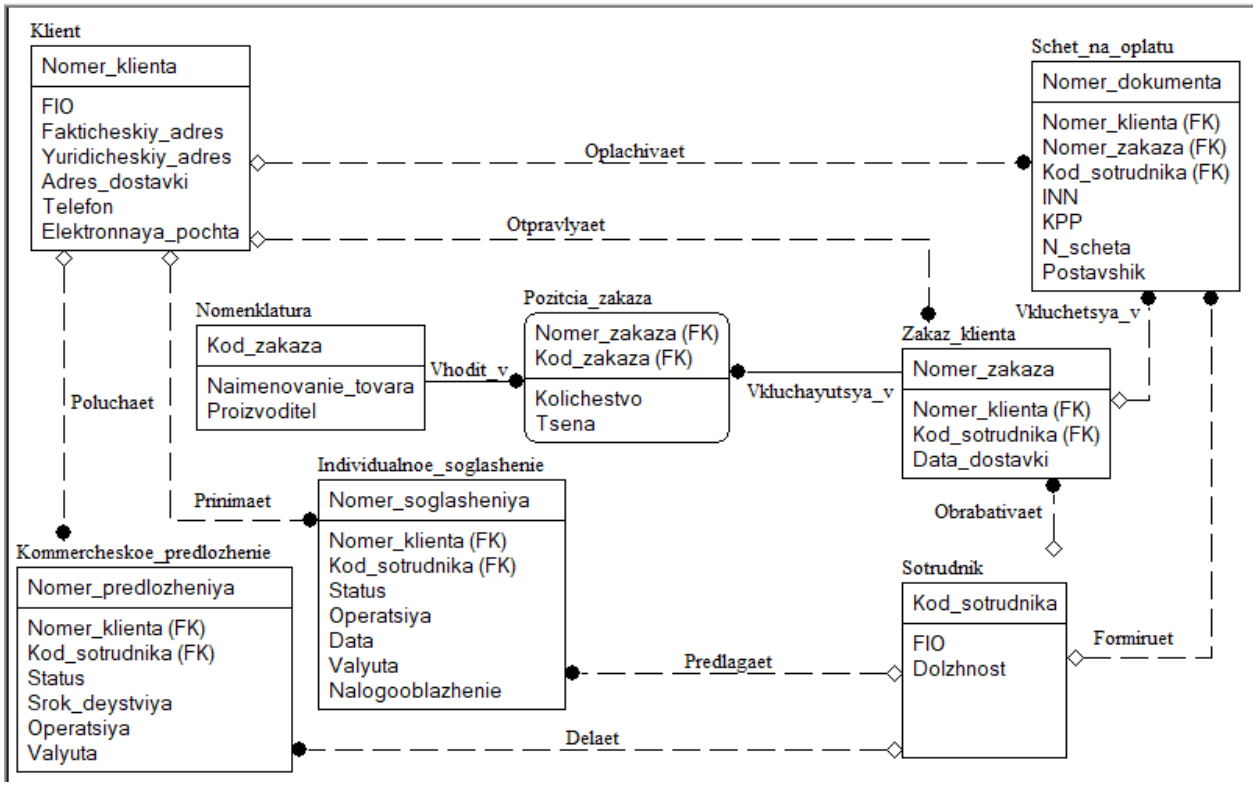


Рисунок 3 – FA-модель базы данных обработки заказов

Полная атрибутивная модель (FA-модель) предполагает наиболее детальное представление структуры проектируемой базы данных: представляет данные в третьей нормальной форме и включает все сущности, атрибуты и связи.

Задание №2. В соответствии с заданием своего варианта (см. Приложение 2), самостоятельно выполнить все действия:

- по разработке требований к базе данных АСЗИ своего варианта;

- по проектированию подмоделей логического уровня представления модели данных АСЗИ своего варианта. Проектирование выполнить в инструментальном CASE-средстве CA ERWin DM.

Ход выполнения задания

1. Разработка требований к БД АСЗИ (обработки заказов).

Предметной областью является процесс учета кадров маркетинговой компании. Рассматривается этап трудоустройства уже утвержденного кандидата, начиная с момента принятия положительного решения руководством.

В результате исследования предметной области компании ООО «Маркетинг с умом» были сформулированы функциональные требования к базе данных автоматизированной системы в защищенном исполнении (АСЗИ) для процесса трудоустройства утвержденного кандидата, а также требования к безопасности данных.

Функциональные требования:

1. Возможность ввода, редактирования, удаления и поиска данных о кандидатах (ПДн), сотрудниках отдела кадров, согласиях на обработку ПДн, трудовых договорах, заявках в смежные отделы, ресурсах (техника, доступы), пропусках и отчетах.

2. Время отклика на запрос – не более 1,5 с.

3. Многопользовательский доступ к данным.

4. Автоматизированное формирование заявок (в ИТ, АХУ, бухгалтерию), выгрузка ПДн из защищенной web-формы.

5. Проверка ввода и обеспечение ссылочной целостности данных.

6. Разграничение доступа на основе ролей (Менеджер, Специалист).

7. Журналирование (логирование) действий пользователей.

Нефункциональные требования:

Частота процессора – не менее 3 ГГц, ОЗУ – не менее 16 ГБ, свободное дисковое пространство на жестком диске – не менее 50 Гб.

ОС: семейство Windows Server 2022 и более поздние версии.

СУБД: MS SQL Server 2020 x64 (Developer или Standart) или более поздние версии.

Требования по защите информации:

1. Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

2. Управление идентификаторами и средствами аутентификации в СУБД АСЗИ, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

3. Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации для доступа к СУБД АСЗИ (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

4. Блокирование сеанса доступа в СУБД АСЗИ после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

5. Периодическое резервное копирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

6. Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

7. Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

8. Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в

течение установленного времени хранения (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

9. Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

10. Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование (БД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

11. Ограничение неуспешных попыток входа (в СУБД АСЗИ) (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

12. Криптографическая защита информации (в соответствии с УЗ-3) с использованием СКЗИ класса К1 (Пр. ФСБ России №378 от 10 июля 2014г.).

13. Применение средств мониторинга активности пользователей и анализа логов;

14. Использование средств ЗИ, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства РФ в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз (Постановление Правительства № 1119 от 01.11.2012);

15. Ограничение доступа пользователя только к тем данным, которые необходимы для его работы;

16. Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации (приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г.);

2. Проектирование модели данных АСЗИ с использованием инструментального CASE-средства CA ERWin DM.

2.1. Проектирование подмоделей логического уровня представления данных АСЗИ.

В качестве метода проектирования базы данных (БД) решено использовать метод семантического моделирования данных (сущность-связь) в нотации IDEF1X, являющейся подмножеством SADT методологии. Инструментальным средством реализации метода семантического моделирования данных выбрано CASE-средство CA ERwin Data Modeler, в котором уровни представления модели данных разделены на логический (Logical Level) и физический (Physical Level).

Логический уровень модели данных является универсальным и никак не связан с конкретной реализацией СУБД. Объекты модели, представляемые на логическом уровне, называются сущностями и атрибутами.

В CA ERwin Data Modeler различают 3 подуровня логического уровня модели данных, отличающиеся по глубине представления информации о данных:

1) ER-диаграмма (Entity Relationship Diagram) – диаграмма «Сущность-связь»;

2) KB-модель (Key Based model) – модель данных, основанная на ключах;

3) FA-модель (Fully Attributed model) – полная атрибутивная модель. Полученные в результате исследования предметной области данные о сущностях и их определения представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Сущности и их определения

Имя сущности	Определение
Кандидат	Данные о кандидате, контактная информация, ПДн, дата выхода на работу
Сотрудник	Данные о сотрудниках отдела кадров

Продолжение таблицы 6

Имя сущности	Определение
Согласие на обработку ПДн	Данные о статусе получения согласия на обработку ПДн от кандидата
Трудовой договор	Данные о подготовленном трудовом договоре
Заявка	Данные о сформированных заявках в ИТ, АХУ
Ресурс	Справочник с информацией о предоставляемой технике, правах доступа и материальном обеспечении
Позиции заявки	Данные о конкретных ресурсах, включенных в заявку
Пропуск	Данные о подготовленном пропуске для кандидата
Отчет	Данные ежемесячного отчета для начальника ОК

Данные о выявленных связях между сущностями, полученные в результате многоаспектного анализа предметной области, отображены в таблицах 7 и 8.

Таблица 7 – Неиндефицирующие (НИД) связи между сущностями 1:M

Родительская сущность	Дочерняя сущность	Имя связи	Тип связи	Семантика связи от родительской сущности к дочерней
Кандидат	Согласие на обработку ПДн	КАНД–СОГЛ_ПДН	НИД 1:M	Предоставляет
Кандидат	Трудовой договор	КАНД–ТРУД_ДОГ	НИД 1:M	Заключает
Кандидат	Заявка	КАНД–ЗАЯВКА	НИД 1:M	Является объектом для
Кандидат	Пропуск	КАНД–ПРОПУСК	НИД 1:M	Получает
Сотрудник	Согласие на обработку ПДн	СОТР–СОГЛ_ПДН	НИД 1:M	Запрашивает
Сотрудник	Трудовой договор	СОТР–ТРУД_ДОГ	НИД 1:M	Подготавливает
Сотрудник	Заявка	СОТР–ЗАЯВКА	НИД 1:M	Создает
Сотрудник	Пропуск	СОТР–ПРОПУСК	НИД 1:M	Оформляет
Сотрудник	Отчет	СОТР–ОТЧЕТ	НИД 1:M	Вносит изменения в
Трудовой договор	Заявка	ТРУД_ДОГ–ЗАЯВКА	НИД 1:M	Является основанием для

Таблица 8 – Идентифицирующие связи между сущностями: M:M

Родительская сущность 1	Дочерняя сущность (имя связи)	Родительская сущность 2,3	Тип связи	Семантика связи	Рекомендуемое сокращение дочерней сущности
Заявка	Позиции заявки	Ресурс	M:M	Включается в / Входит в	Позиции заявки

На основе данных этих таблиц была сформирована ER-диаграмма, представленная на рисунке 4.

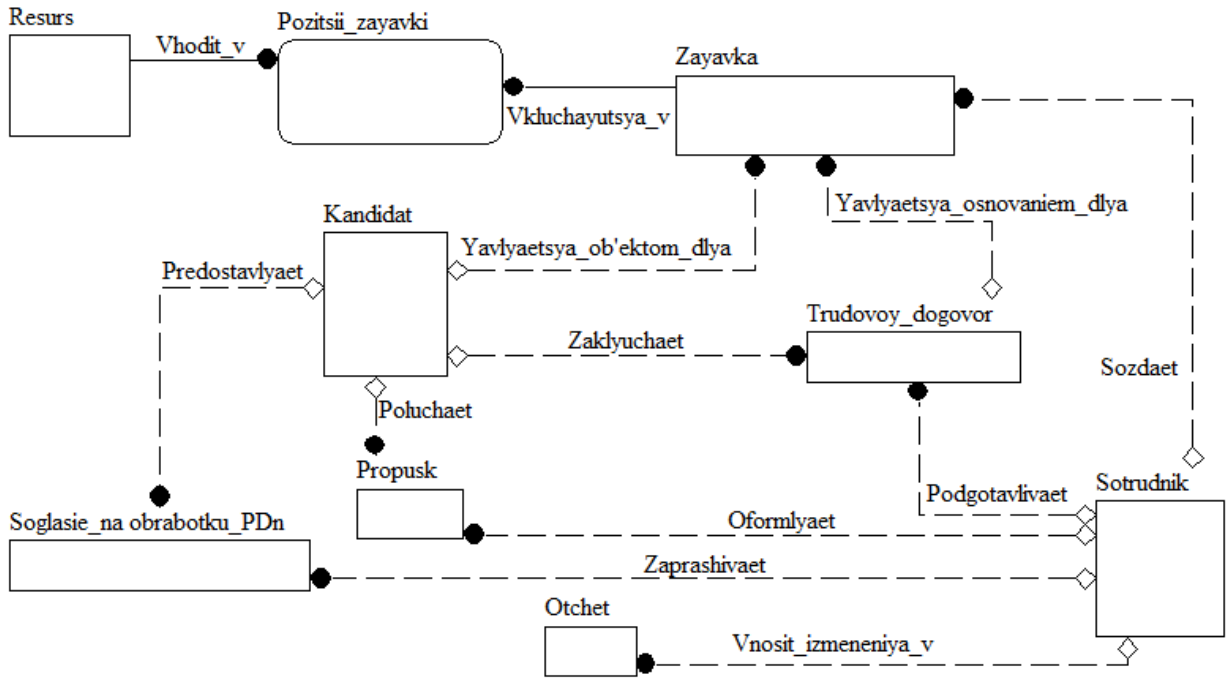


Рисунок 4 – ER-диаграмма базы данных учета кадров

Диаграмма сущность-связь включает сущности и взаимосвязи, отражающие основные бизнес-правила предметной области. Такая диаграмма не слишком детализирована, в нее включаются основные сущности и связи между ними, которые удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к ИС. Диаграмма сущность-связь может включать связи «многие ко многим» и не включать описание ключей. Как правило, ERD используется для презентаций и обсуждения структуры данных с экспертами предметной области

Определение первичных и внешних ключей сущностей выполнено на основе анализа предметной области, позволившего установить следующие основные закономерности:

1. Каждый **кандидат** может предоставлять **согласие на обработку ПДн**;
2. Каждый **кандидат** может **получать пропуск**;
3. Каждый **кандидат** может **заключать трудовой договор**;

4. Каждый **кандидат** может **являться объектом для заявки**;

5. Каждый **сотрудник** может создавать **заявку**;

6. Каждый **сотрудник** может подготавливать **трудовой договор**;

7. Каждый **сотрудник** может оформлять **пропуск**;

8. Каждый **сотрудник** может запрашивать **согласие на обработку ПДн**;

9. Каждый **сотрудник** может вносить изменения в **отчет**;

10. Каждый **ресурс** может входить в **позиции заявки**;

11. Каждая **заявка** может включаться в **позиции заявки**;

12. Каждый **трудовой договор** может являться основанием для **заявки**;

Определение первичных ключей для каждой сущности выполнялось с учетом следующих ограничений:

• атрибуты первичного ключа не могут принимать неопределенных значений;

• атрибуты первичного ключа должны однозначно идентифицировать экземпляр сущности;

• количество атрибутов в первичном ключе должно быть минимальным.

Модель данных, основанная на ключах (КВ-модель) – более подробное представление данных. Она включает описание всех сущностей, первичные (PK) и внешние (FK) ключи. Модель предназначена для представления структуры данных и ключей, которые соответствуют предметной области.

Сформирована КВ-модель, представленная на рисунке 5.

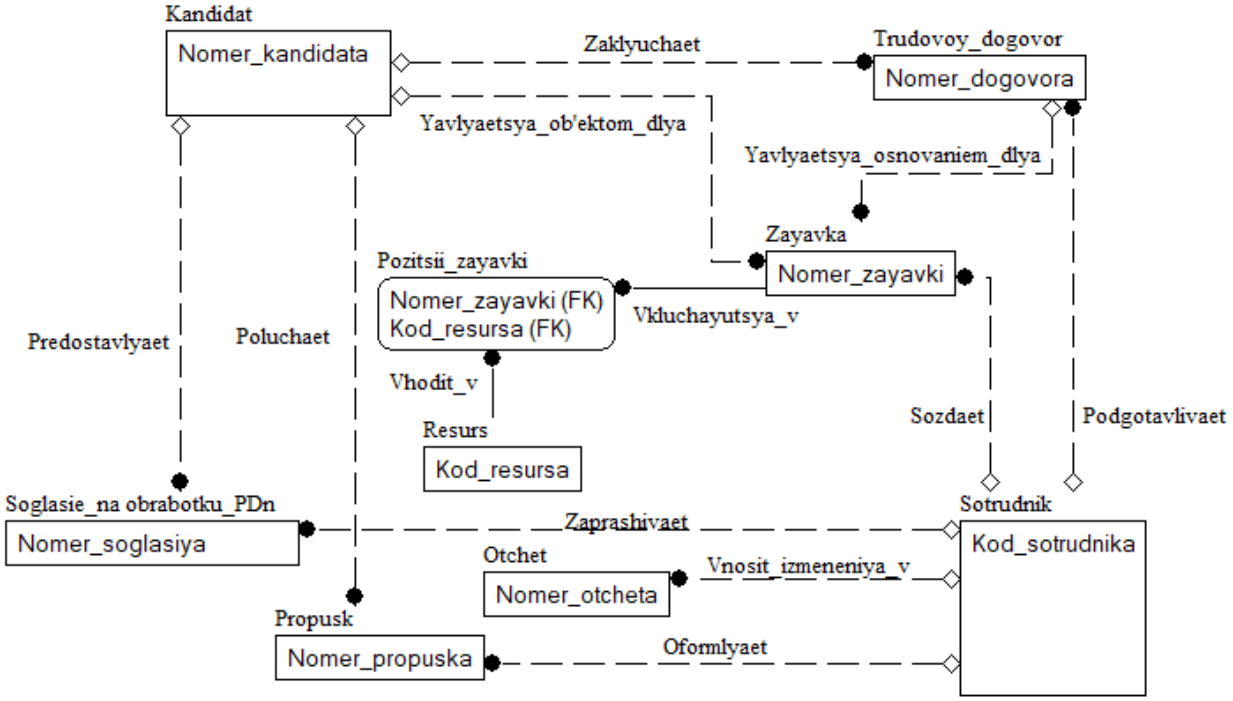


Рисунок 5 – КВ-модель базы данных АСЗИ (учета кадров)

В таблице 9 отображены атрибуты выявленных ранее сущностей и их описание. Основные функциональные зависимости отражены в таблице 10.

Таблица 9 – Атрибуты сущностей

Имя сущности	Описание атрибутов		
	Наименование атрибута	Желаемое сокращение атрибута	Ключи
1	**2**	**3**	**4**
Кандидат	Номер кандидата	Номер_канд	PK
	ФИО	ФИО	
	Паспортные данные	Паспорт	
	ИНН	ИНН	
	СНИЛС	СНИЛС	
	Электронная почта	Эл_почта	
	Телефон	Тел	
	Дата первого рабочего дня	Дата_выхода	
Сотрудник	Код сотрудника	Код_сотр	PK
	ФИО	ФИО	
	Должность	Должность	
Согласие на ПДн	Номер согласия	Номер_согл	PK
	Дата получения	Дата_получ	
	Статус	Статус	
	Код сотрудника	Код_сотр	FK
	Номер кандидата	Номер_канд	FK

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4
Трудовой договор	Номер договора	Номер_дог	PK
	Код сотрудника	Код_сотр	FK
	Номер кандидата	Номер_канд	FK
	Дата составления	Дата_сост	
	Должность кандидата	Должность_канд	
	Оклад	Оклад	
Заявка	Номер заявки	Номер_заявки	PK
	Отдел-получатель	Отдел	
	Статус	Статус	
	Дата создания	Дата	
	Номер кандидата	Номер_канд	FK
	Код сотрудника	Код_сотр	FK
Пропуск	Номер пропуска	Номер_проп	PK
	Уровень доступа	Ур_доступа	
	Статус готовности	Статус	
	Номер кандидата	Номер_канд	FK
	Код сотрудника	Код_сотр	FK
Отчет	Номер отчета	Номер_отч	PK
	Месяц	Месяц	
	Год	Год	
	Код сотрудника	Код_сотр	FK
Ресурс	Код ресурса	Код_ресурса	PK
	Наименование	Наим_ресурса	
	Тип	Тип_ресурса	
Позиции заявки	Код ресурса	Код_ресурса	FK, PK
	Номер заявки	Номер_заявки	FK, PK
	Количество	Кол-во	

Таблица 10 – Функциональные зависимости

Детерминанта	Функциональная часть
Номер кандидата	ФИО, Паспортные данные, ИНН, СНИЛС, электронная почта, дата первого рабочего дня
Код сотрудника	ФИО, должность
Номер согласия	Дата получения, статус, номер кандидата, код сотрудника
Код сотрудника	ФИО, Должность
Номер договора	Дата составления, должность кандидата, оклад, номер кандидата, код сотрудника
Номер заявки	Отдел-получатель, статус, дата создания, номер кандидата, код сотрудника
Номер пропуска	Уровень доступа, статус готовности, номер кандидата, код сотрудника
Номер отчета	Месяц, год, код сотрудника
Код ресурса	Наименование, тип
Номер заявки, Код ресурса	Количество

В результате на логическом уровне представления данных была

сформирована FA-модель предметной области, представленная на рисунке 6.

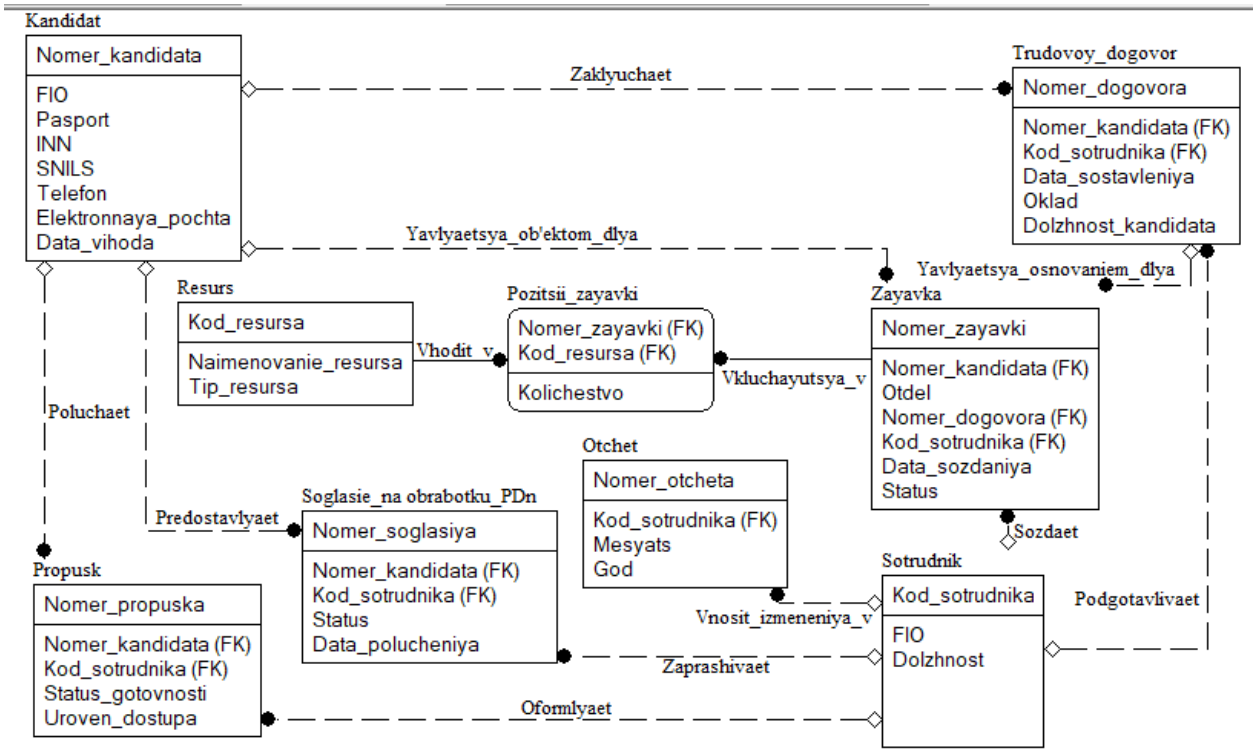


Рисунок 6 – FA-модель базы данных учета кадров

Полная атрибутивная модель (FA-модель) предполагает наиболее детальное представление структуры проектируемой базы данных: представляет данные в третьей нормальной форме и включает все сущности, атрибуты и связи.

Выводы по проделанной работе

В результате выполнения заданий лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

- разработаны требования к базе данных автоматизированной системы в защищенном исполнении (обработки заказов);

- разработаны требования к базе данных автоматизированной системы в защищенном исполнении (учета кадров, этап трудоустройства утвержденного кандидата);

- с использованием инструментального CASE-средства CA ERWin DM выполнено проектирование подмоделей логического уровня представления данных АСЗИ.